

TECH - 57

Conception et Développement d'un Système Intelligent de Tracking et de Suivi des Installations Logistiques dans les Établissements Publics

Cahier des Charges — Version 2 (Mise à jour)

Département	Développement & Recherche
Date de mise à jour	21 Juillet 2026
Objet de la mise à jour	Intégration du module Gestion de Stock, du rôle Gestionnaire, et de la liste du matériel initial (PV de réunion)

1. Présentation du projet

Dans le cadre des activités du département **Développement & Recherche** de TECH-57, ce projet consiste à concevoir et développer une plateforme intelligente permettant d'assurer le suivi, la supervision et l'analyse des opérations d'installation logistique réalisées dans différents établissements (écoles, collèges, lycées, centres de formation, etc.). La solution permet de suivre les équipes techniques en temps réel, d'assurer la traçabilité des interventions, de piloter la gestion du matériel et du stock, et d'automatiser le pilotage opérationnel grâce à l'intégration de technologies d'Intelligence Artificielle.

2. Objectifs

- Planifier les missions d'installation.
- Affecter les équipes techniques.
- Suivre l'avancement des installations en temps réel.
- Contrôler la conformité des installations.
- Assurer la traçabilité des interventions.
- Générer automatiquement les rapports d'installation.
- Mesurer les performances des équipes.
- Exploiter les données pour améliorer la prise de décision.
- **Assurer la gestion et le contrôle complet du stock de matériel** (sorties, retours, maintenance, achats). **NOUVEAU**

3. Modules ciblés

Module « Gestion des installations »

- Création des missions d'installation.
- Planification des interventions.
- Affectation des équipes.
- Gestion des ordres de mission.
- Suivi de l'état d'avancement.
- Clôture des interventions.

Module « Gestion des établissements »

- Régions / Provinces / Communes
- Référence et désignation des établissements
- Nombre de bénéficiaires
- Localisation GPS
- Responsable de l'établissement et informations de contact

Module « Suivi des interventions »

- Check-in / Check-out des équipes (date début / date fin) et durée
- Historique des interventions et géolocalisation GPS
- Checklist des équipements installés et des équipements récupérés
- Photos avant / après installation (matériel)
- Accusé / attestation de réalisation du service
- **Workflow de validation** : une intervention n'est marquée « Exécutée » (bouton vert) qu'après un minimum de **2 visites** du technicien sur l'établissement concerné. **NOUVEAU**

Module « Gestion des Matériels & du Stock » **MIS À JOUR**

- Inventaire des équipements (par référence, code QR ou code-barres)
- Transport, livraison, installation
- État des équipements et suivi de la maintenance
- Historique des mouvements de stock (entrées / sorties)
- **Sorties de matériel affectées par technicien** : quantité sortie, technicien affecté, lieu de l'intervention
- **Retours de matériel** : quantité rendue par technicien après intervention
- **Matériel en maintenance** : suivi du matériel indisponible / en réparation
- **Contrôle du matériel par référence** : rapprochement quantité sortie / installée / rendue
- **Département Achat** : enregistrement des achats de matériel (entrées de stock magasin)
- Tableau de bord dédié « Gestion de Stock » réservé au rôle Gestionnaire

Modules « Client »

- Guide d'installation
- Vidéos d'explication
- Documents PDF téléchargeables

Module IA

- Génération automatique des rapports techniques
- Assistant IA pour les responsables de projet
- Calcul de la distance entre établissements et proposition d'un budget d'intervention (meilleure offre)

4. Liste du matériel initial NOUVEAU

Matériel	Composition / Détail	Configuration & Suivi
PC portable avec chargeur	Unité + chargeur	Chaque matériel dispose d'une configuration spécifique et d'une vidéo explicative dédiée . Les quantités par établissement seront communiquées par M. Hamza .
Datashow (Epson)	Vidéoprojecteur	
Rallonge électrique verte	—	
Rallonge électrique noire	—	
Routeur Wi-Fi 4G	—	
Câble d'alimentation	—	
Kit VEX GO	Guide d'utilisation, sachet des matériaux, câbles USB, chargeur, batterie VEX GO	

Ces matériels seront intégrés au module « Gestion des Matériels & du Stock » avec code QR / code-barres, fiche de configuration et vidéo associée par référence. Les quantités définitives seront ajoutées dès réception des informations de M. Hamza.

5. Rôles et permissions 4 rôles (mise à jour)

Un 4^e rôle « Gestionnaire de Stock » est ajouté. Son accès est strictement limité au périmètre de la gestion de stock / matériel (tableau de bord dédié).

Fonctionnalités	Administrateur	Technicien	Gestionnaire de Stock	Observateur (Client)
Connexion	Oui	Oui	Oui	Oui
Tableau de bord général	Oui	Oui	Non	Lecture
Gestion des utilisateurs	Oui	Non	Non	Non
Gestion des rôles et permissions	Oui	Consultation	Non	Consultation
Gestion des établissements	Oui	Oui	Non	Oui
Création des missions d'installation	Oui	Oui	Non	Oui
Planification des interventions	Oui	Oui	Non	Oui
Affectation des équipes	Oui	Non	Non	Non
Consulter les missions	Oui	Oui	Non	Oui
Réaliser le Check-in / Check-out	Oui	Oui	Non	Consultation
Mettre à jour l'état d'avancement	Oui	Oui	Non	Consultation
Ajouter des photos avant/après	Oui	Oui	Non	Consultation
Signer l'intervention	Oui	Oui	Non	Non
Tableau de bord Gestion de Stock	Oui	Non	Oui	Lecture
Sortie de matériel (affectation technicien)	Oui	Déclaration	Oui	Non
Retour de matériel	Oui	Déclaration	Oui	Non
Suivi du matériel en maintenance	Oui	Consultation	Oui	Consultation
Contrôle du matériel par référence	Oui	Consultation	Oui	Lecture
Département Achat (enregistrement achats)	Oui	Non	Oui	Non
Générer les rapports	Oui	Oui	Oui	Oui
Utiliser l'Assistant IA	Oui	Oui	Stock uniquement	Oui
Consulter les KPI	Oui	Oui	KPI stock	Oui
Export PDF / Excel	Oui	Oui	Oui	Oui
Paramètres système	Oui	Non	Non	Non

Rôle Gestionnaire de Stock (nouveau) : dispose de son propre tableau de bord et n'a accès qu'au périmètre « Gestion de Stock / Matériel » : quantité de matériel sortie et technicien concerné, quantité rendue, matériel en maintenance, département achat, et contrôle du matériel par référence.

Rôle Observateur : accès en lecture seule, avec possibilité d'imprimer / exporter les rapports et de consulter les statistiques (KPI).

6. Indicateurs (KPI)

- Nombre d'établissements installés
- Nombre d'interventions réalisées
- État de réalisation
- Taux d'avancement
- Respect des délais
- Temps moyen d'installation
- Nombre d'équipements installés
- Nombre d'anomalies détectées
- Performance des équipes
- Taux de conformité
- Satisfaction des établissements
- **Quantité de matériel sortie / rendue par technicien** **NOUVEAU**
- **Taux de matériel en maintenance** **NOUVEAU**
- **Volume d'achats par période (Département Achat)** **NOUVEAU**

7. Résultats attendus

- Suivi en temps réel des installations logistiques.
- Traçabilité complète des interventions.
- Amélioration de la qualité des installations.
- Réduction des délais d'exécution.
- Optimisation des ressources humaines et matérielles.
- Automatisation du reporting.
- Pilotage des opérations basé sur les données et l'Intelligence Artificielle.
- **Contrôle intégral du cycle de vie du matériel** : achat → sortie → installation → retour → maintenance. **NOUVEAU**

3.1. Clarification des rôles

- **Client (= Observateur)** : accès en lecture seule (statistiques) + impression, via un login créé et validé par l'administrateur.
- **Technicien** : CRUD sans suppression, impression / traitement des données ; ne peut pas créer de comptes. Il contrôle en général les données : nom et nombre d'établissements, interventions réalisées, état du matériel.
- **Administrateur** : hérite de toutes les capacités du technicien + gestion complète des comptes utilisateurs, accès total (planification des interventions par ville / établissement, suivi de l'état exécuté pour les techniciens et l'observateur).

3.2. Calcul de trajet et de carburant (type Waze)

- Calcul de la distance entre établissements et proposition d'un budget d'intervention (meilleure offre).
- Le technicien détermine le meilleur trajet (autoroute ou non) en tenant compte de l'état du carburant (prix, distance, temps).
- L'administrateur dispose également de cette fonctionnalité d'exploration du meilleur trajet, mais c'est le technicien qui l'utilise principalement au quotidien.

3.3. Workflow de validation des interventions

- Le technicien peut planifier des missions et doit notifier l'administrateur de cette planification.
- Une intervention n'est marquée « Exécutée » (bouton vert) qu'après un minimum de **2 visites** du technicien sur l'établissement concerné.

Date : 21 Juillet 2026	Objet : Mise à jour du cahier des charges TECH-57	Département : Développement & Recherche
Décisions et points validés en réunion :		
• Suivi par technicien : mise en place d'un suivi individuel par technicien indiquant : la quantité de matériel prise (sortie de stock), la quantité de matériel installée, et la quantité de matériel rendue à l'issue de chaque intervention. • Intégration de la gestion de stock : un nouveau module de gestion de stock est intégré à la plateforme, couvrant l'ensemble du cycle de vie du matériel (achat, sortie, installation, retour, maintenance). • Création d'un 4^e rôle « Gestionnaire de Stock » : ce rôle dispose de son propre tableau de bord, avec un accès restreint au seul périmètre de la gestion de stock : quantité de matériel sortie et technicien affecté, quantité rendue, matériel en maintenance, etc. L'accès de ce rôle est limité exclusivement à la gestion de stock. • Département Achat : un espace dédié permet d'enregistrer le matériel acheté, le matériel utilisé (entrées) et le matériel sorti (affectations terrain). • Contrôle matériel : mise en place d'un contrôle de la quantité sortie en lien avec l'affectation des techniciens et le lieu de l'intervention. • Magasin / Distribution : gestion des flux magasin — achat du matériel, matériel utilisé (input), matériel sorti (output). • Qualité, maintenance et performance : suivi de l'état et de la localisation du matériel, avec contrôle par référence matériel. • Observateur : accès en lecture, avec possibilité d'impression des données sous forme de rapport et consultation des statistiques. • Matériel initial : validation de la liste du matériel de départ (PC portable, Datashow Epson, rallonges, routeur Wi-Fi 4G, câble d'alimentation, Kit VEX GO). Chaque matériel aura une configuration spécifique et une vidéo dédiée ; les quantités seront transmises par M. Hamza.		